

Project 1: Threads

Preliminaries

Fill in your name and email address.

钟骏宇 2400012946@stu.pku.edu.cn

If you have any preliminary comments on your submission, notes for the TAs, please give them here.

Please cite any offline or online sources you consulted while preparing your submission, other than the Pintos documentation, course text, lecture notes, and course staff.

Alarm Clock

DATA STRUCTURES

A1: Copy here the declaration of each new or changed struct or struct member, global or static variable, typedef, or enumeration. Identify the purpose of each in 25 words or less.

```
struct foo
{
    struct list_elem elem;
    int64_t wakeup_time;
    struct thread *t;
};
```

记录睡眠线程的唤醒时间和线程指针，通过elem组织成链表。

```
struct list sleep_list;
```

用来管理所有 timer_sleep 了的线程的链表，按照唤醒时间排序。

我也新定义了个函数 `static bool time_less`，就是为了调用 `list.h` 的 `list_insert_ordered` 时塞的比较函数。

ALGORITHMS

A2: Briefly describe what happens in a call to `timer_sleep()`, including the effects of the timer interrupt handler.

直接把当前线程的唤醒时间和线程指针封装成一个 `foo` 结构体，插入到 `sleep_list` 链表中，并阻塞当前线程。

`timer_interrupt` 每次被调用时会检查 `sleep_list` 中是否有线程需要被唤醒，如果有就把它从链表中移除并 `unlock`。

(考虑优先级的话，若唤醒线程优先级更高还得调用 `thread_yield_on_return()`)。

A3: What steps are taken to minimize the amount of time spent in the timer interrupt handler?

维护有序链表，按照唤醒时间从小到大排序，插入时动态维护，这样 timer interrupt handler 里面只需要从前往后检查且可以早停。

SYNCHRONIZATION

A4: How are race conditions avoided when multiple threads call `timer_sleep()` simultaneously?

`timer_sleep()` 会首先调用 `intr_disable()`，从而确保了对全局链表的搜索和插入操作是原子的，避免多线程出现的 race。

A5: How are race conditions avoided when a timer interrupt occurs during a call to `timer_sleep()`?

禁用了中断所以 `timer_interrupt` 不会在 `timer_sleep()` 执行过程中打断它。

RATIONALE

A6: Why did you choose this design? In what ways is it superior to another design you considered?

设计：维护有序 `sleep_list`。

对比：

- 比原来的忙等待好，kernel ticks 更少
- 时间复杂度更大程度上依赖于 `sleep` 线程数量（插入时动态维护有序链表），而不是 timer ticks 数量（timer interrupt handler 检查少）。

Priority Scheduling

DATA STRUCTURES

B1: Copy here the declaration of each new or changed struct or struct member, global or static variable, typedef, or enumeration. Identify the purpose of each in 25 words or less.

在 `struct thread` (thread.h) 中新增：

```
int base_priority;           /* 线程自身设定的基础优先级，不受捐赠影响。 */
struct list donate_priority; /* 直接捐赠给本线程的 donate_elem 链表。 */
struct lock *waiting_lock;   /* 本线程正在等待的锁，NULL 表示不在等待。 */
```

以及 `priority` 字段语义改为“有效优先级”，由 `donate_priority_update()` 动态计算。

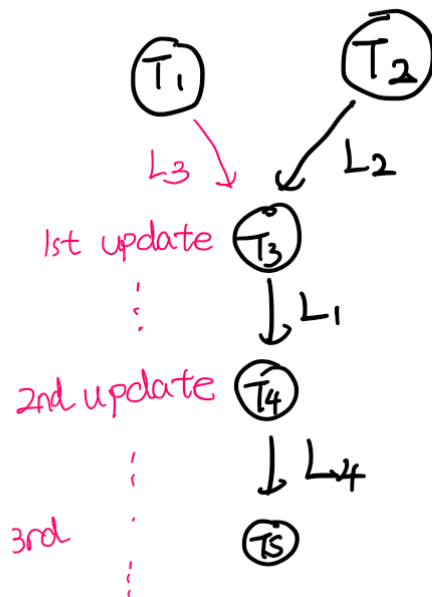
在 `synch.c` 中新增：

```
struct donate_elem
{
    struct list_elem elem; /* 链表节点 */
    struct lock *lock;     /* 此捐赠关联的锁，释放锁时据此清除对应捐赠。 */
    struct thread *donor;  /* 捐赠者线程指针，用于动态读取其当前优先级。 */
};
```

B2: Explain the data structure used to track priority donation. Use ASCII art to diagram a nested donation. (Alternately, submit a .png file.)

每个持锁线程维护一个 `donate_priority` 链表，记录所有因等待该线程所持锁而直接捐赠的 `donate_elem`。每个 `donate_elem` 存放 `donor` 指针和 `lock` 指针。

`donate_priority_update(t)` 遍历 `t` 的 `donate_priority` 链表，动态读取每个 `donor->priority`，取 $\max(\text{base_priority}, \text{所有 } \text{donor} \rightarrow \text{priority})$ 作为有效优先级。因为读的是 `donor` 的当前 `priority`（而非静态快照），嵌套捐赠自动传递。



例如这里黑色是先前存在的锁依赖关系，现在 `lock_acquire(t1)` 触发 `t1` 向 `t3` 捐赠，给 `t3` 的 `donate_priority` 链表插入一个 `donate_elem`，其中 `donor = t1`。调用 `donate_priority_update(t3)`，然后再递归调用 `t3` 的直接捐赠者 `t4` 的 `donate_priority_update(t4)`，就能自动把 `t1` 的优先级传递到 `t4`，后续过程同理。

ALGORITHMS

B3: How do you ensure that the highest priority thread waiting for a lock, semaphore, or condition variable wakes up first?

- Semaphore: `sema_up()` 中使用 `list_min` 找到等待队列中优先级最高的线程，将其移除并 unblock。注意 `list_min` 是取 `less_func`，所以会取出最大值。
- Lock: 底层基于 semaphore，继承上述行为。
- Condition variable: `cond_signal()` 中用 `list_min`（其中 `less_func` 更复杂——`cond_sema_priority_greater` 比较各 `semaphore_elem` 中等待线程的最高优先级）找到优先级最高的 waiter，唤醒它。

B4: Describe the sequence of events when a call to `lock_acquire()` causes a priority donation. How is nested donation handled?

1. 关中断。
2. 若 `lock->holder != NULL`（锁被占）：
 - a. 在栈上创建 `donate_elem de`，其中的 `lock` 和 `donor` 都是当前 `lock` 和 `thread`，毕竟就是当前这个线程拿不到这个锁，于是沿这个锁进行捐赠。
 - b. 设置 `thread_current()->waiting_lock = lock`。
 - c. 将 `de` 按优先级降序插入 `lock->holder->donate_priority` 链表。
 - d. 链式传播：从 `lock->holder` 开始，沿 `waiting_lock` 链向上遍历，对每个线程调用 `donate_priority_update()` 重算有效优先级（这就实现了嵌套捐赠）。
3. `sema_down()` 阻塞等待。（因为被阻塞所以 `de` 一直在栈上有效）

4. 获得锁后设置 `lock->holder = thread_current()`。
5. 恢复旧中断状态。

B5: Describe the sequence of events when `lock_release()` is called on a lock that a higher-priority thread is waiting for.

1. 关中断。
2. 遍历当前线程的 `donate_priority` 链表，移除所有 `de->lock == lock` 的捐赠记录；同时将对应 donor 的 `waiting_lock` 清 NULL。
3. 调用 `donate_priority_update(thread_current())` 重算有效优先级。
4. 设置 `lock->holder = NULL`。
5. 调用 `sema_up()`，其中选出等待队列中优先级最高的线程 unblock，然后 `thread_yield()` 让出 CPU（若被唤醒线程优先级更高，立即切换）。
6. 恢复旧中断状态。

SYNCHRONIZATION

B6: Describe a potential race in `thread_set_priority()` and explain how your implementation avoids it. Can you use a lock to avoid this race?

因为 `thread_set_priority()` 也是要访问全局数据结构 `ready_list` 来决定是否需要 `thread_yield()`，例如在 if 判断和 `thread_yield()` 之间被中断，且插入了一个更高优先级的线程，那么就会错过让出 CPU 的时机。

所以需要在 `thread_set_priority()` 中关中断 `interrupt_disable()`, `interrupt_set_level()`，确保整个操作是原子的。

无法使用 lock 避免 race，毕竟不能让 timer_interrupt 获取锁，那就没法用锁实现禁用中断的效果了。

RATIONALE

B7: Why did you choose this design? In what ways is it superior to another design you considered?

优势：

- 嵌套捐赠自动传递：`donate_priority_update` 动态读 `donor->priority`，当链中间节点的优先级被更新后，上游节点再次 update 时自然看到新值，无需在每个 `donate_elem` 里维护和同步静态优先级副本。
- `lock_acquire` 只在直接持有者的链表中插入一次 `donate_elem`，避免了插入多个 `donate_elem` 导致的指针空间复杂管理。

对比个人废案：

- 方案 B（在 `donate_elem` 中存静态 priority 值）：反正也要沿链更新所有相关的 `donate_elem`。
- 方案 C（当前 acquire 会给所有直接和间接的线程的 `donate_priority_queue` 都插入 `donate_elem`）：需要 malloc？其实没 debug 出来（

Advanced Scheduler

DATA STRUCTURES

C1: Copy here the declaration of each new or changed struct or struct member, global or static variable, typedef, or enumeration. Identify the purpose of each in 25 words or less.

在 `struct thread` (`thread.h`) 中新增:

```
int nice;           /* 优先级的可调控参数, same as the definition in 4.4BSD Schedule */
int recent_cpu;     /* 占用了多少 CPU 时间, same as the definition in 4.4BSD Schedule */
```

在 `thread.c` 中新增:

```
static int load_avg; /* CPU 负载的衡量, same as the definition in 4.4BSD Schedule */
```

总之都是为了计算线程的优先级。

新增头文件 `threads/fixed-point.h`, 定义 17.14 定点数运算宏。

ALGORITHMS

C2: How is the way you divided the cost of scheduling between code inside and outside interrupt context likely to affect performance?

当前算法所有 MLFQS 相关参数的固定周期更新均在中断上下文 (`timer_interrupt`) 中完成:

每 4 tick 一次对所有线程 priority 的重算 `thread_priority_calc_mlfqs` (还有每秒

`thread_recent_cpu_calc_mlfqs`) 会需要对所有线程遍历并更新。

`thread_recent_cpu_incre` 这种只需修改当前线程参数的开销倒还好。

普通的 MLFQS api 函数显然放在中断上下文之外, 毕竟与时间无关也不需要禁用中断, 不影响中断处理时间。

从划分来讲主要的 cost 集中在中断上下文里了, 确实会因为线程数增加而增加中断处理时间, 但这是 MLFQS 本身的设计使然, 无法通过调整代码结构来优化。

RATIONALE

C3: Briefly critique your design, pointing out advantages and disadvantages in your design choices. If you were to have extra time to work on this part of the project, how might you choose to refine or improve your design?

优点:

- 无需维护 MLFQS 原定义中的多级就绪队列, `ready_list` 仍然是单一链表, 调度逻辑更简单。
- `ready_list` 仍然有序, `next_thread_to_run` 直接取头部线程, 调度 $O(1)$ 。
- 定点数运算全部封装在宏里, 调用处可读性好。

缺点:

- `load_avg_calc_mlfqs` 中用 `list_size(&ready_list)` 是 $O(n)$ 操作 (Pintos 链表没有缓存 size)。

可以维护一个全局计数器, 在 `thread_unblock` / `thread_block` 时更新, 将其降为 $O(1)$ 。

C4: The assignment explains arithmetic for fixed-point math in detail, but it leaves it open to you to implement it. Why did you decide to implement it the way you did? If you created an abstraction layer for fixed-point math, that is, an abstract data type and/or a set of functions or macros to manipulate fixed-point numbers, why did you do so? If not, why not?

用 `define` 实现

1. 零运行时开销：宏在预处理阶段展开，所有运算直接内联。
2. 无需额外 .c 文件。
3. 类型透明：定点数本质就是 `int`，反正也不需要封装成 struct 或 typedef。

但是现在就缺乏类型检查，传错参数编译器不会报错。若项目规模更大，可以考虑用 `static inline` 函数代替，兼顾性能和类型安全。